Hugo Marquerie 21/10/2026

En un espacio topológico metrizable, todo abierto es unión numerable de cerrados

Lema 1. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico metrizable. Entonces,*

(1) $\forall U \in \mathcal{T} : \exists \{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *cerrados* $: U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

(2) $\forall F \subset X$ *cerrado* $: \exists \{U_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : F = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$.

***Demostración*:** Como X es metrizable, existe una métrica d tal que

$$U \in \mathcal{T} \iff \forall x \in U : \exists r > 0 : B(x, r) \subset U.$$

(1) Sea $U \in \mathcal{T}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$F_n := \left\{ x \in U : B\left(x, \frac{1}{n}\right) \subset U \right\}.$$

Por un lado, comprobamos que $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in U$. Entonces, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset U$. Tomando $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande de manera que $1/n < r$, tenemos que $B(x, 1/n) \subset B(x, r) \subset U$, luego $x \in F_n$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup_n F_n$. Entonces, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in F_n$, es decir, $B(x, 1/n) \subset U$. Por lo tanto, $x \in U$.

Por otro lado, veamos que, dado $n \in \mathbb{N}$, F_n es cerrado. Para ello, veamos que ${F_n}^{\mathsf{c}}$ es abierto. Sea $x \in {F_n}^{\mathsf{c}}$. Entonces, $B(x, 1/n) \not\subset U$, es decir, existe $y \in U^{\mathsf{c}}$ tal que $d(x, y) < 1/n$. Tomamos $\varepsilon = 1/n - d(x, y) > 0$ y consideramos la bola abierta $B(x, \varepsilon)$. Sea $z \in B(x, \varepsilon)$. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$d(z, y) \leqslant d(z, x) + d(x, y) < \varepsilon + d(x, y) = 1/n.$$

Por lo tanto, $B(z, 1/n) \not\subset U$, ya que $y \in B(z, 1/n) \cap U^{\mathsf{c}}$. En particular, $z \in {F_n}^{\mathsf{c}}$. Como z era arbitrario, $B(x, \varepsilon) \subset {F_n}^{\mathsf{c}}$, luego ${F_n}^{\mathsf{c}}$ es abierto y F_n es cerrado.

(2) Sea $F \subset X$ cerrado. Entonces, F^{c} es abierto y, por el punto anterior, existe una sucesión de cerrados $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $F^{\mathsf{c}} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Por lo tanto, si consideramos $U_n := {F_n}^{\mathsf{c}}$, tenemos que U_n es abierto y

$$F = (F^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right)^{\mathsf{c}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} {F_n}^{\mathsf{c}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

■